

# Laporan Praktikum Minggu Ke-5 Kontrol Cerdas

## Minggu ke-5

Nama : Nurzanah  
NIM : 224308065  
Kelas : TKA 7C  
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/nurzanahh>

### 1. Judul Percobaan

Deep Reinforcement Learning untuk Kontrol Kompleks

### 2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut :

1. Memahami konsep Deep Reinforcement Learning (DRL) dalam kontrol sistem kompleks.
2. Mengimplementasikan Deep Q-Network (DQN) untuk kontrol otomatis.
3. Menganalisis performa DRL dibandingkan dengan metode kontrol konvensional.

### 3. Landasan Teori

Deep Reinforcement Learning (DRL) merupakan pendekatan baru dalam bidang pembelajaran mesin yang menggabungkan metode *Reinforcement Learning (RL)* dengan *Deep Learning (DL)*. Pendekatan ini memungkinkan suatu agen (*agent*) untuk mempelajari kebijakan pengendalian (*control policy*) secara langsung dari masukan berdimensi tinggi, seperti citra visual mentah (*raw pixels*), tanpa memerlukan perancangan fitur secara manual. Dengan DRL, agen dapat belajar secara mandiri dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Salah satu terobosan besar dalam pengembangan DRL adalah algoritma Deep Q-Network (DQN) (Mnih dkk., 2013).

Deep Q-Network (DQN) adalah algoritma *Reinforcement Learning* yang menggabungkan metode Q-Learning dengan Deep Neural Network (DNN) untuk memperkirakan nilai (*value*) dari setiap tindakan yang dilakukan agen berdasarkan keadaan lingkungan (*environment*) (Putra dkk., 2024).

Melalui pendekatan ini, sistem dapat belajar mengambil keputusan optimal berdasarkan pengalaman langsung, dengan menggabungkan kekuatan pembelajaran berbasis imbalan (*reinforcement learning*) dan kemampuan representasi mendalam dari *deep learning*. DQN juga mampu menangani ruang keadaan yang besar dan kompleks, seperti data gambar, video, atau sensor waktu nyata, yang sebelumnya sulit diolah menggunakan algoritma RL konvensional.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, analisis performa Deep Reinforcement Learning (DRL) dibandingkan dengan metode kontrol konvensional menjadi penting untuk menilai sejauh mana pendekatan ini mampu memberikan hasil yang lebih optimal, adaptif, dan efisien dalam pengendalian sistem dinamis. Berbeda dengan metode kontrol tradisional seperti PID atau LQR yang bergantung pada model matematis dan parameter tetap, DRL memiliki kemampuan untuk belajar langsung dari data interaksi serta menyesuaikan strategi pengendaliannya terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dengan demikian, perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keunggulan sekaligus tantangan penerapan DRL dalam sistem kontrol modern.

#### **4. Analisis dan Diskusi**

##### **Diskusi**

##### **1. Kelebihan dan kelemahan DQN dibandingkan Q-Learning klasik**

###### **Kelebihan :**

DQN mampu belajar dari kondisi yang kompleks dan berdimensi tinggi, seperti gambar atau data sensor, tanpa perlu mendesain fitur secara manual. DQN juga dapat menemukan pola dan strategi optimal melalui pengalaman langsung, sehingga lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan Q-Learning klasik.

###### **Kelemahan :**

DQN membutuhkan komputasi yang lebih besar dan waktu pelatihan lebih lama. Proses belajarnya menggunakan jaringan saraf yang bersifat *black box*, sehingga hasilnya sulit dianalisis dan dijelaskan secara langsung.

## 2. Adaptasi DQN untuk kontrol sistem dinamis seperti drone atau robot industri

Untuk menggunakan DQN pada drone atau robot industri, pertama-tama perlu ditentukan kondisi sistem (*state*) dan aksi yang bisa dilakukan (*action*). Fungsi *reward* dirancang agar agen belajar melakukan tugas dengan benar, misalnya menjaga kestabilan drone atau menempatkan lengan robot secara presisi. Jaringan saraf disesuaikan dengan jenis input, misalnya *fully connected network* untuk data sensor dan *convolutional network* untuk gambar. Agar proses belajar stabil, digunakan teknik seperti *experience replay* dan *target network*. Jika sistem memiliki aksi yang kontinu, DQN klasik bisa diganti dengan varian seperti DDPG. Pelatihan sebaiknya dilakukan di simulasi terlebih dahulu, lalu disesuaikan (*fine-tuning*) sebelum diterapkan di dunia nyata agar aman dan lebih efektif.

## 5. Assignment

Pada praktikum ke-5 ini, dikembangkan sistem pengumpulan data gestur tangan secara real-time dengan memanfaatkan MediaPipe dan OpenCV. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan tangan, menandai posisi setiap sendi (*landmark*), serta menyimpan koordinat titik-titik tersebut ke dalam file CSV sebagai dataset. Proses diawali dengan inisialisasi modul `mp.solutions.hands` dari MediaPipe untuk mendeteksi tangan dan `mp.solutions.drawing_utils` untuk menggambar landmark pada citra video. Sebelum proses pelacakan dimulai, program memeriksa apakah file `hand_joints.csv` sudah ada. Jika belum, sistem otomatis membuat file baru dan menambahkan header berisi informasi seperti nomor frame, jenis tangan (kiri atau kanan), ID titik sendi (`joint_id`), serta nilai koordinat x, y, dan z.

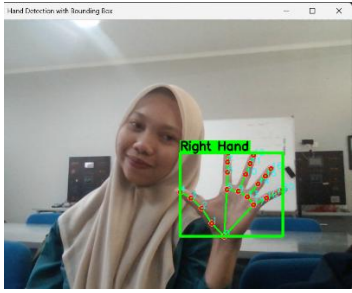
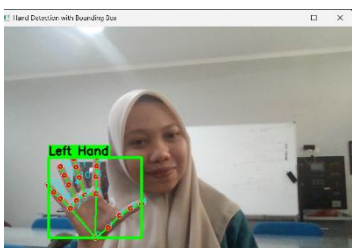
Kamera diaktifkan menggunakan `cv2.VideoCapture(0)` untuk menangkap citra secara langsung. Setiap frame yang diterima dikonversi ke format RGB agar sesuai dengan input yang dibutuhkan oleh MediaPipe. Deteksi tangan dilakukan melalui model `Hands()` yang dapat mengenali hingga dua tangan dengan tingkat kepercayaan minimum 0.7 untuk deteksi maupun pelacakan. Jika tangan berhasil terdeteksi, sistem akan

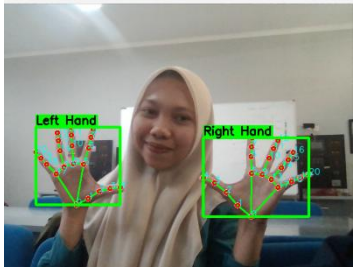
menggambar landmark dan koneksi antar sendi menggunakan fungsi `mp_drawing.draw_landmarks()`. Selain itu, setiap titik sendi diberi label nomor (0–20) dan dibungkus dengan bounding box berwarna hijau untuk memperjelas area tangan yang terdeteksi. Sistem juga menampilkan label “Right Hand” atau “Left Hand” di atas kotak tersebut berdasarkan hasil klasifikasi dari MediaPipe.

Seluruh hasil deteksi, termasuk koordinat x, y, dan z dari setiap titik sendi, disimpan ke dalam file CSV secara otomatis di setiap frame. Data ini dapat digunakan untuk tahap selanjutnya, seperti pelatihan model machine learning (misalnya SVM) untuk mengenali gestur tangan. Program berjalan secara real-time hingga pengguna menekan tombol Esc, setelah itu kamera ditutup dan semua jendela ditutup. Dengan memanfaatkan kombinasi MediaPipe untuk ekstraksi fitur dan OpenCV untuk visualisasi, sistem ini mampu menghasilkan dataset koordinat tangan yang akurat dan terstruktur, menjadi dasar penting dalam proses pengembangan sistem pengenalan gestur tangan berbasis pembelajaran mesin.

## 6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Data dan hasil yang diperoleh dalam pengamatan :

| No | Dokumentasi                                                                         | Deteksi                                                              | Posisi                                                   | Keterangan                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  | Gerakan tangan kanan terbuka lebar<br><br>Jumlah tangan terdeteksi 1 | Semua jari tangan kanan terbuka lebar dan terlihat jelas | Garis hijau menghubungkan sendi, dan titik merah berada di setiap sendi                     |
| 2  |  | Gerakan tangan kiri terbuka lebar<br><br>Jumlah tangan terdeteksi 1  | Semua jari tangan kiri terbuka lebar dan terlihat jelas  | Garis berwarna hijau menghubungkan antar sendi, titik berwarna merah menandai posisi setiap |

|   |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                               | sendi tangan                                                                      |
| 3 |   | Gerakan kedua tangan terbuka lebar<br><br>Jumlah tangan terdeteksi 2           | Semua jari dari kedua tangan terbuka lebar dan terlihat jelas                                                                 | Garis hijau menjadi penghubung sendi, dan titik merah berada di setiap sendi      |
| 4 |  | Gerakan kedua tangan membentuk simbol “love”<br><br>Jumlah tangan terdeteksi 2 | Kedua tangan terdeteksi dengan jelas menunjukkan bentuk hati (love) melalui kombinasi jari yang menekuk dan saling berhadapan | Garis hijau membentuk pola hati dengan tepat, titik merah pada sendi tetap stabil |

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, sistem deteksi tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV berhasil mengenali kedua tangan (kanan dan kiri) secara real-time dengan tingkat akurasi yang baik. Setiap tangan terdeteksi dengan 21 titik sendi, yang dihubungkan oleh garis hijau dan ditandai dengan titik merah pada setiap sendinya. Visualisasi deteksi terlihat stabil dan konsisten, baik ketika satu tangan maupun dua tangan muncul dalam satu frame. Sistem juga mampu membedakan antara “Left Hand” dan “Right Hand” secara otomatis, serta menampilkan hasil deteksi secara jelas dengan bantuan *bounding box*. Selain itu, seluruh koordinat titik tangan berhasil disimpan dalam file CSV, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelatihan model klasifikasi gestur menggunakan algoritma seperti Support Vector Machine (SVM). Secara keseluruhan, integrasi antara MediaPipe dan OpenCV menunjukkan performa yang efektif dan responsif dalam mendeteksi posisi serta bentuk gestur tangan manusia.

## 8. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambah variasi gestur tangan agar klasifikasi lebih adaptif. Pengujian sebaiknya dilakukan pada berbagai kondisi pencahayaan dan sudut kamera untuk meningkatkan ketahanan deteksi. Selain itu, sistem dapat dikembangkan agar mampu mengenali lebih dari dua tangan atau interaksi antar tangan. Dataset yang dihasilkan juga bisa digunakan untuk membandingkan performa SVM dengan metode lain seperti KNN atau CNN guna memperoleh akurasi yang lebih optimal dalam pengenalan gestur secara *real-time*.

## 9. Daftar Pustaka

- Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., & Riedmiller, M. (2013). *Playing Atari with Deep Reinforcement Learning* (No. arXiv:1312.5602). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1312.5602>
- Putra, R. A., Syahbana, Y. A., & Ananda. (2024). Implementasi Algoritma Deep Q-Network (DQN) pada Lampu Lalu Lintas Adaptif Berdasarkan Waktu Tunggu dan Arus Kendaraan. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(5). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i5.4372>